

Exercice 1 — la force du câble

Un ascenseur de masse $M = 600 \text{ kg}$ est tiré *vers le haut* par son câble avec une accélération $a = 2 \text{ m/s}^2$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$ et l'on néglige les frottements. En appliquant la 2^e loi de Newton à la cabine ($T - Mg = Ma$), calcule la force de traction T exercée par le câble.

Exercice 2 — la masse apparente

Une personne de masse $m = 70 \text{ kg}$ est dans un ascenseur qui accélère vers le haut à $a = 2,5 \text{ m/s}^2$ ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

- Calcule son poids apparent N .
- Quelle « masse apparente » N/g la balance indique-t-elle ?
- De combien de kilogrammes se sent-elle plus lourde ?

Exercice 3 — retrouver l'accélération

Sur une balance dans un ascenseur, une personne de masse $m = 70 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) lit $N = 525 \text{ N}$.

- À partir de $N = m(g + a)$, isole a .
- Calcule a . Dans quel sens l'ascenseur accélère-t-il ?

Exercice 4 — un objet suspendu à un dynamomètre

Dans une cabine, un objet de masse $m = 2 \text{ kg}$ pend à un dynamomètre (balance à ressort) qui mesure la tension $T = m(g + a)$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Que lit-on quand la cabine est immobile ?
- Que lit-on quand elle accélère vers le haut à $a = 5 \text{ m/s}^2$?
- Que lit-on quand elle est en chute libre ?

Exercice 5 — les trois lectures d'un même trajet

Une personne de masse $m = 75 \text{ kg}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) lit sa balance à trois moments.

- L'ascenseur accélère vers le haut à $a = 3 \text{ m/s}^2$.
- L'ascenseur monte à vitesse constante (MRU).
- Le câble casse : chute libre.

Donne la valeur affichée dans chaque cas.